J. of Korean Inst. of Resources Recycling
Vol. 26, No. 3, 2017, 69-78
https://doi.org/10.7844/kirr.2017.26.3.69
pISSN : 1225-8326 eISSN : 2287-4380

≫ 기술보문 ≪

마그네사이트 광석으로부터 용융염전해법에 의한 마그네슘 제조

§박형규 · 강정신 · 이진영

한국지질자원연구원 DMR융합연구단

Preparation of Magnesium from Magnesite using Fused Salt Electrolysis

§Hyungkyu Park, Jungshin Kang and Jinyoung Lee

DMR Convergence Research Center/Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources (KIGAM)

요 약

최근 국내 자동차부품 및 전자기기 산업에서 마그네슘 금속의 수요가 증가하고 있다. 마그네슘 제련은 크게 용융염전해법과 열환원법 두 가지로 대별할 수 있는데, 본 고에서는 마그네슘 금속 제련에 관하여 원료 광석인 마그네사이트로부터 무수염화마그네슘 제조를 거쳐 용융염전해법에 의한 금속 마그네슘 제조까지 실험실 규모로 전해 마그네슘을 제조한 내용을 요약 보고하였다.

주제어 : 마그네슘, 제련, 마그네사이트, 용융염전해, 실험실규모

Abstract

Magnesium has been used as parts of vehicles, case materials of notebook PC and mobile phone, and its demand has been increasing recently. Its extraction technologies were classified according to the two major reduction methods: the fused salt electrolysis and the thermal reduction method. A research on the extraction of magnesium from magnesite which has been being carried out at KIGAM was briefly introduced here. Magnesium was prepared using a fused salt electrolysis method through preparation of anhydrous magnesium chloride with lab scale experiments.

Key words : Magnesium, Extraction, Magnesite, Fused salt electrolysis, Lab scale

1. 서 론

마그네슘(Mg)은 범용금속 중 가장 가벼운 금속으로서 최근 자동차 부품, 노트북, 핸드폰 케이스와 같은 경량성과 고강도를 요하는 제품에 사용되고 있어 세계적으로 수요가 증가하고 있으며, 21세기 차세대 대표적인 경량 비철소재로 각광받고 있다.

마그네슘은 합금재료, 내화물원료, 전지, 비료, 고무, 의약품, 제지 및 플라스틱 등의 다양한 산업원료로 사용되고 있다. 마그네슘 제품 단계별 주요 용도로서 염화마그네슘은 마그네슘 금속의 제련원료이며, 산화물은 내화물 원료로, 수산화물은 난연재 등 화학제품 첨가제로 사용되고, 탄산마그네슘은 절연체, 고무, 페인트, 안료, 유리, 잉크 및 요업원료로 사용되며, 금속은 자동차, 항공기용 경량 합금재료로 사용되고 있다.

마그네슘은 1808년 영국의 화학자 데이비(Sir Hum-

· Received : April 10, 2017 · Revised : May 25, 2017 · Accepted : May 30, 2017
§ Corresponding Author : Hyungkyu Park (E-mail : parkkh@kigam.re.kr)
Strategic Mineral Utilization Research Department, DMR, Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources, 124 Gwahang-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34132, Korea
ⓒThe Korean Institute of Resources Recycling. All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/), which permits unrestricted non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

phrey Davy)가 마그네시아(MgO)를 금속칼륨으로 환원시켜 소량의 금속을 처음으로 추출하였으며 마그네시아의 이름을 따서 명명되었는데, 마그네시아라는 이름은 소아시아 지방의 고대 왕국인 리디아의 도읍 마그네시아에서 유래되었다. 이후 1833년 패러데이(Michael Faraday)가 염화마그네슘을 전해 환원하여 금속 마그네슘을 추출하였으며, 공업적으로 대량 생산된 것은 1852년 독일의 분센(Robert Wilhelm Bunsen)이 흑연 양극을 사용한 전해셀에서 무수 염화마그네슘을 용융염전해하여 금속 마그네슘을 추출한 것이 효시라고 할 수 있다. 이후, 일차세계대전 때까지 프랑스, 영국 등 유럽에서 몇몇 제련기술들이 개발되었으며, 미국에서도 Dow Chemicals에서 대량생산 기술을 개발하였다. 이차세계대전까지는 주로 항공기, 탄체 소재 등 군수용으로 대부분 사용되었는데, 이후 자동차 부품 등 민간 수요가 신규로 창출되었으며 세계 생산을 미국이 주도하였다. 그러나, 1990년대 들어서 조업비용과 환경부담비용 상승으로 인하여 미국내 생산이 급감하였고, 중국의 신규 마그네슘 산업 성장으로 인하여 1990년대 말부터는 세계 생산을 중국이 주도하고 있다.

마그네슘 제련기술은 크게 전해법과 열환원법 2가지로 나누어지는데 전해법으로는 I.G법, Dow법, NL전해법 등이, 열환원법으로는 Pidgeon법과 Magnetherm법 등이 상용화되고 있다[1]. 국내의 경우에는 마그네슘 괴를 용해하거나 스크랩을 재활용하여 마그네슘 다이캐스팅 제품을 주로 생산하고 있는데, 광석 제련에 관한 생산으로는 2012년에 포스코에서 열환원법인 Pidgeon 법을 활용하여 돌로마이트 광석을 제련한 경험이 있는데 자체 사정으로 인하여 최근엔 조업을 중단한 상태이다. 마그네슘 연구에 있어서는 합금개발 및 제조, 가공기술 등에 관한 연구가 활발히 수행되고 있으나 제련이나 부산물 처리 등에 관한 연구는 거의 없는 실정이다.

한국지질자원연구원(KIGAM)에서는 마그네사이트 광석을 처리하여 함수염화마그네슘과 무수염화마그네슘을 만들고, 무수염화마그네슘을 용융염전해하여 금속 마그네슘을 제조하는 연구를 lab-scale로 수행하고 있다[2-4]. 본 고에서는 한국지질자원연구원에서 기존의 전해제련 원리를 이용하고 전해셀을 자체적으로 설계, 제조하여 수행한 마그네슘 제련공정 연구에 대한 지금까지의 결과를 요약 보고하고자 한다.

2. 실 험

2.1. 시료

국내에는 상업적으로 개발가능한 마그네사이트 광상이 없으므로 본 연구를 위해 북한산 마그네사이트 광석을 입수하였으며 이를 광석처리 시료로 사용하였다. 마그네사이트 원광석은 북한 룡양 광산에서 채광한 것으로 국내의 전문 에이전트를 통해 입수하였다. 원광석은 죠크러셔(jaw crusher), 콘크러셔(cone crusher) 및 펄버라이저(pulverizer, single runner mill) 등을 이용하여 파분쇄 하였으며 이를 시료로 사용하였다.

국제적으로 유통되고 있는 북한산 마그네사이트 원광석은 MgO의 함량이 비교적 높은 좋은 품질의 광석으로 알려져 있다. 일반적인 품위는 MgO 43~47%, SiO_2 1~1.5% 정도이며, 그 외에 불순물로 Al_2O_3, Fe_2O_3 등이 미량 함유되어 있다. Table 1에 본 연구에서 사용한 시료의 화학조성을 나타내었다. 시료 분석 과정에서 CO_2가 분해, 제거되어(LOI 51.2%) MgO의 품위는 44.9%로 나타났으며, 그 외에 SiO_2 1.24%, Al_2O_3 0.08%, Fe_2O_3 0.23%, CaO 1.3% K_2O 0.06%, Na_2O 0.03%로 불순물이 소량 함유되어 있음을 볼 수 있다.

시료의 X-선 회절분석에 의해 주요 불순물 성분인 CaO, Al_2O_3, SiO_2, 및 Fe_2O_3 등은 주로 클리노클로어(녹니석, $Mg_5Al(Si_3Al)O_{10}(OH_8)$), 돌로마이트($CaMg(CO_3)_2$), 탈크($Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$) 및 석영($SiO_2$)에 기인하는 것으로 확인되었으며 주요 불순광물은 돌로마이트임을 알 수 있었다. Fig. 1은 원광석 및 파쇄 시료의 모습이다.

2.2. 실험 개요

마그네슘의 전해제련법은 광석 종류, 전해셀의 구조에 따라서 몇 가지 방법들이 상용화 개발되었는데, 그 주요 제련과정은 광석처리, 함수염화마그네슘 제조, 무수염화마그네슘 제조와 용융염전해 단계로 구분할 수 있다.

전해법에서는 원료광을 처리하여 산화마그네슘을 만

Table 1. Chemical composition of magnesite ore used raw material

Comp.	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	MgO	CaO	K_2O	Na_2O	LOI
Wt.%	1.24	0.08	0.23	44.90	1.30	0.06	0.03	51.2



Fig. 1. Magnesite raw ore (left), and the crushed and milled sample (right).

들고, 이를 염산 또는 염화수소와 반응시켜 염화마그네슘을 만든 다음 이것을 NaCl, KCl, $CaCl_2$와 같은 염과 함께 700~750°C 정도의 전해셀에서 용융염 전해를 한다. 전류를 흘려주면 음극에서 마그네슘이 석출되어 용융된 채 일정 크기의 덩어리로 전해욕 표면에 떠오르게 되고 양극에서는 염소 가스가 발생된다. 전해액인 혼합 용융염은 일반적으로 높은 전도도와 높은 밀도 및 저렴한 가격이 요구되며, 용융염 조성은 조업상 대단히 중요하여 생산업체별로 배합 조성이 조금씩 다르다.

본 연구에서 광석에서부터 전해까지 제조 과정을 요약하면 Fig. 2와 같다. 그림에서 각 단위공정들은 사각형으로 표시하였고, 밑줄 친 것은 공정 단계별 생성물질을 나타낸다. 마그네사이트 광석을 −50 mesh 크기로 파분쇄하고, 이를 800°C에서 하소(calcination)하여 산화마그네슘(MgO)을 만들었으며, 산화마그네슘 분말을 염산용액에 녹여서 함수염화마그네슘($MgCl_2 \cdot 6H_2O$)을 만들었다. 이 과정에서 광석 중에 존재하는 SiO_2의 상당량이 불용성 침전물로 제거된다. 이 함수염화마그네슘을 가열 농축 및 건조시킨 다음, 이를 염화수소 분위기 하에서 350~500°C로 가열, 탈수하여 무수염화마그네슘($MgCl_2$)을 만들고 이를 전해 원료로 사용하였다. 염화수소 가스는 NaCl과 황산을 반응시켜 제조하여 사용하였다.

용융염 전해는 회분식 전해조에서 염욕으로 NaCl, KCl, $CaCl_2$와 $MgCl_2$를 혼합하여 750°C에서 용융시키고, 전해셀의 양극으로는 흑연, 음극으로는 일반 탄소강을 사용하였다. 전해셀 내의 전극반응은 다음 식 (1)과 같다:

$$MgCl_2 \rightarrow Mg + Cl_2\uparrow,\ E^0 = -2.375\ V \qquad (1)$$

$$Mg^{++} + 2e \rightarrow Mg\ (\text{on the cathode})$$

$$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e\ (\text{on the anode})$$

전해시 음극에 붙어있는 마그네슘은 긁어내고, 용융염 표면에 뜬 마그네슘 덩어리(clod)들은 국자로 걷어내어 회수하였으며, 이를 재용해하여 마그네슘 괴(ingot)로 만들었다. 전해 중에는 전해원료인 $MgCl_2$를 일정량

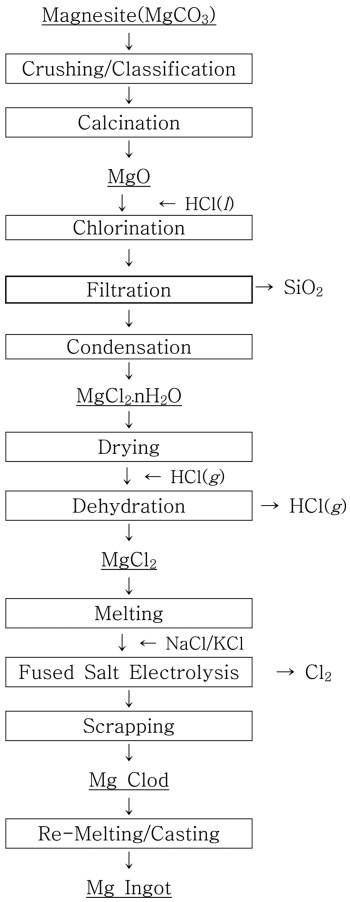


Fig. 2. Process flowsheet of the KIGAM process for making magnesium from magnesite.

씩 염욕에 장입하며 염욕의 조성을 일정하게 유지시켰다.

3. 실험결과 및 고찰

함수염화마그네슘과 무수염화마그네슘 제조공정은 기발표한 문헌[3,5]에 상세히 기술하였으므로 본 고에서는 이에 관한 실험결과만 간략히 기술하고, 용융염 전해 실험결과를 중점적으로 보고하고자 한다.

3.1. 무수염화마그네슘 제조

정광으로부터 MgO를 제조하지 않고 바로 평균입도 100 μm의 마그네사이트 시료 분말을 2 M 염산용액에서 80°C로 2시간 용해시켜 염화마그네슘 수용액을 만들고 이를 농축, 결정화시켜 함수염화마그네슘($MgCl_2 \cdot nH_2O$, n=1, 2, 4, 6,...12)을 제조하였다. 염화마그네슘 수용액 내 Mg와 함께 용해된 Fe 등의 불순물은 pH 조절을 통해 금속 수산화물로 제거시켰으며, 이때 최적 pH는 6이었다.

무수염화마그네슘($MgCl_2$)은 함수염화마그네슘의 탈수를 통해 얻어진다. 그러나 함수염화마그네슘을 대기 중에서 탈수할 경우 결정수가 제거됨과 동시에 다음 식 (2), (3)과 같이 MgOHCl이 생성되는 가수분해 반응이 일어나며, 탈수 온도가 높아짐에 따라 MgOHCl은 식 (4), (5)와 같이 MgO로 분해되기 때문에 고순도의 무수염화마그네슘을 제조하기 어렵다. 따라서 마그네슘산화물의 생성을 방지하고 고순도의 무수염화마그네슘을 제조하기 위해서는 염화수소가스 분위기에서 탈수가 이루어져야한다[3].

$$MgCl_2 \cdot 2H_2O \rightarrow MgOHCl + HCl\uparrow + H_2O\uparrow \quad (2)$$

$$MgCl_2 \cdot H_2O \rightarrow MgOHCl + HCl\uparrow \quad (3)$$

$$MgOHCl \rightarrow MgO + HCl\uparrow \quad (4)$$

$$2MgOHCl \rightarrow MgCl_2 + MgO + H_2O\uparrow \quad (5)$$

그러나 대량의 염화수소가스 사용은 장치부식, 배가스처리 등 공정상의 여러 가지 문제점들을 야기하는 단점이 있기 때문에, 본 연구에서는 염화수소가스 분위기 탈수의 대안으로 염화마그네슘 수용액에 염화암모늄을 첨가하여 함수염화암모늄마그네슘($NH_4MgCl_3 \cdot nH_2O$)을 제조하고 이를 대기중에서 바로 탈수하여 무수염화마그네슘을 제조하는 연구를 함께 수행하여 결과를 비교 검토하였다. Fig. 3에 염화마그네슘 수용액으로부터 무수

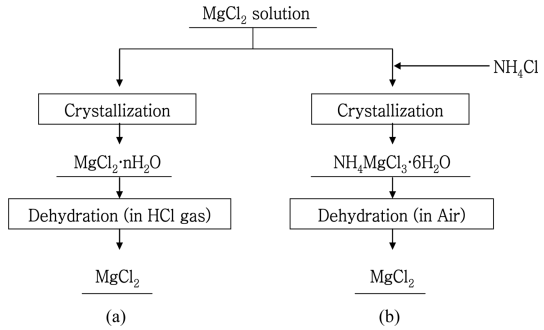


Fig. 3. Process flowsheet for making anhydrous magnesium chloride in the experiments.

염화마그네슘을 제조하는 두 가지 공정을 비교하여 나타내었다.

탈수실험 결과 염화수소가스 분위기에서 200°C에서의 탈수품은 $MgCl_2 \cdot 2H_2O$와 $MgCl_2 \cdot H_2O$의 혼합물이었으며, 염화수소가스 분위기 하에 $MgCl_2 \cdot 6H_2O$를 500°C에서 30분 탈수하여 약 99%의 무수 염화마그네슘을 제조할 수 있었다. 또한, 염화수소가스 분위기 탈수의 대안으로 $NH_4MgCl_3 \cdot 6H_2O$를 제조하여 대기 분위기에서 탈수한 실험에서는 300~350°C에서 90분간 탈수하여 약 99%의 무수염화마그네슘을 제조하였다. 함수염화염화물의 탈수 진행과정은 식 (6), (7)과 같다.

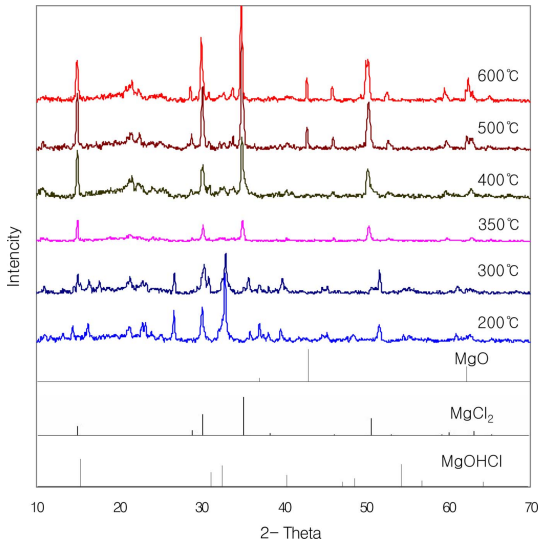


Fig. 4. XRD peaks of the prepared $NH_4MgCl_3 \cdot 6H_2O$ with dehydration temperature (peaks at 200°C and 300°C: $NH_4MgCl_3 \cdot 2H_2O$, other peaks: $MgCl_2$).

$MgCl_2 \cdot 6H_2O \rightarrow MgCl_2 \cdot 4H_2O \rightarrow MgCl_2 \cdot 2H_2O$
$\rightarrow MgCl_2 \cdot H_2O \rightarrow MgCl_2$ ... in HCl gas (6)

$NH_4MgCl_3 \cdot 6H_2O \rightarrow NH_4MgCl_3 \cdot 2H_2O$
$\rightarrow NH_4MgCl_3 \rightarrow MgCl_2$ ... in atmosphere (7)

Fig. 4는 대기 하에서 $NH_4MgCl_3 \cdot 6H_2O$를 각각의 탈수 온도에서 30분간 탈수한 시료의 XRD 분석 결과이다. 200°C, 300°C에서의 탈수품은 $NH_4MgCl_3 \cdot nH_2O$ (n=1~2)였으며, 350°C 이상에서 무수염화마그네슘이 생성되었다. 이 XRD 결과는 염화수소가스 분위기 하에 500°C에서 $MgCl_2 \cdot 6H_2O$를 탈수한 결과와도 일치하였다. 탈수시킨 시료의 순도는 탈수품을 메탄올에 용해시켜 분석하였다. 메탄올에 대한 $MgCl_2$, MgO, MgOHCl의 용해도는 각각 11.29, 1.46×10^{-4}, 12.6×10^{-4} g/100 ml이기 때문에 $MgCl_2$는 메탄올에 잘 용해되나 MgO, MgOHCl는 거의 용해되지 않는다.

3.2. 용융염전해에 의한 마그네슘 제조

3.2.1. 개요

마그네슘 용융염전해 공정의 효과적인 조업을 위해서는 전해시 전류효율을 최대화 하여야 한다. 전해조업시 전류효율의 저하는 주로 음극에서 생성된 금속 마그네슘과 공기 또는 수분 등과의 반응에 의한 마그네슘 산화물 생성 및 생성된 금속 마그네슘과 양극에서 발생된 염소가스와의 재반응에 의해 발생되는데, 이러한 현상을 최소화하고 전류효율을 향상시키기 위하여 전해조(electrolysis cell)의 설계, 용융염 조성 및 조업온도, 전극 재질 및 구조 등에 대한 개량이 계속 이루어지고 있다.

전해실험 시에는 전류효율 저하를 최소화하기 위하여 KIGAM에서 자체 설계하여 제작한 150A급 mono-polar형 마그네슘 용융염 전해셀을 사용하여 24시간 연속 조업을 수행하였으며, 전해 전압 및 전류 변화, 전해욕 조성 변화, 전류 효율 등에 대해 조사하여 전해셀의 성능과 조업성을 판단하고 이를 Mg 용융염전해 실험에 활용하였다.

전류효율은 전해셀에서 제조된 실제 Mg 회수량을 전해셀을 통과한 전류량(A·sec)에 해당되는 이론적인 Mg 석출량으로 나눈 비로 표현하며 식 (8)과 같이 나타낼 수 있다. 그리고, 이론석출량은 식 (9)와 같이 표시되는데, 여기서 M은 Mg의 분자량으로 24.31, i는 평균전류, t는 통전시간, z는 Mg^{2+} 이온의 산화수이고, F는 Faraday 상수로서 96,500 coulomb이다.

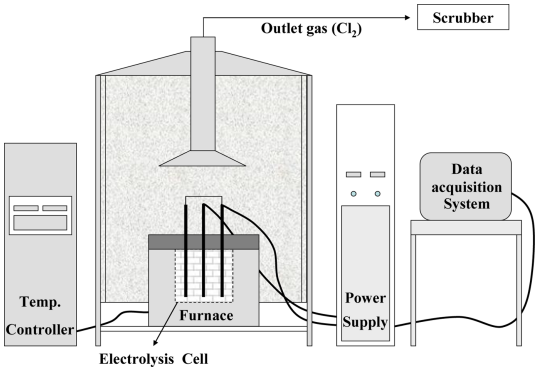


Fig. 5. Schematic diagram of the experimental apparatus for the fused salt electrolysis.

전류효율(η) = 실제회수량/이론석출량 (8)

이론석출량 = $(M \times i \times t)/(z \times F)$ (9)

3.2.2. 용융염전해 장치

전해셀은 자체 설계 제작한 150A급 mono-polar형 전해셀로서, 실험장치는 Fig. 5와 같이 전기로, 전해조, 직류전원 공급장치, 온도조절장치, 염소 처리장치, 데이터 수집장치로 구성되었다.

전해셀은 세라믹 판재(두께 8 mm)를 가공한 후 세라믹 본드로 접합하여 제작하였으며, 전해욕의 누출시 가열로의 발열체를 보호하기 위하여 외부에 철 외피를 설치하였다. 전해조 내부에는 격벽을 설치하여 원료 주입부(feeding chamber), Mg 생성부(cathode chamber), Mg 회수부(Mg-collection chamber), 염소가스 발생부(anode chamber)로 분할하였다. 전극은 판형의 탄소강(110 mmW × 90 mmH × 5 mmT) 음극을 가운데 배치하고 음극 양쪽에 흑연판(W100 × H90 × T5 mm) 양극 두 개를 배치하였으며, 모두 전해욕 표면 아래에 잠기도록 설치하였다. 전해욕과 생성된 금속 마그네슘에 대한 전극의 wettability는 마그네슘 용융염전해에서 전류효율에 영향을 미치는 주요 인자중의 하나이며, 상대적으로 wettability가 낮은 철 음극의 대체물질에 대한 연구가 보고되고 있으나[6,7] 상업화 공정에서는 안정성이 우수하고 가격이 저렴한 철 음극이 주로 사용되므로 본 연구에서도 철 음극을 사용하였다. Fig. 6은 본 실험에 사용된 전해셀의 모습이며, 전극을 장착한 전해셀의 상세 도면을 Fig. 7에 나타내었다.

3.2.3. 전해장치 운전

효율적인 전해 조업을 위해서는 적절한 전해욕의 조성이 중요하다. $MgCl_2$ 외의 전해욕 혼합 조성물들은 전해욕의 전도도를 증가시킬 뿐 아니라 용융점을 낮추고 가수분해를 방지하며, 또한 전해욕의 점도를 낮추어 전해석출하는 금속 Mg 입자의 응집을 향상시키고 전해욕의 비중을 조절하는 등 다양한 목적으로 사용된다. 상용화 공정들마다 각각의 고유 전해욕 조성을 사용해 조업을 하고 있는데, 일반적으로 마그네슘 용융염전해의 원료물질인 $MgCl_2$는 전기전도도가 높지 않기 때문에 15~25% 정도로 사용하며, 전해욕의 전기전도도를 높여주기 위해 NaCl이 55~60%, 비중을 높여주기 위해 $CaCl_2$가 20~25% 정도 사용된다[8]. 그리고 일반적으로

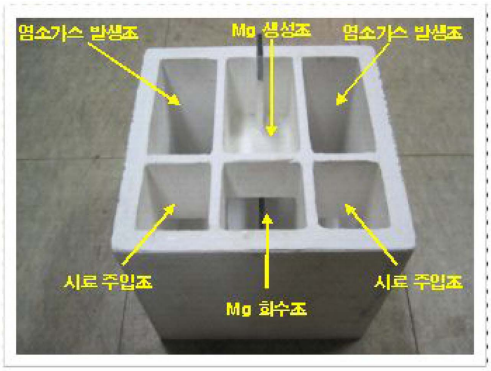
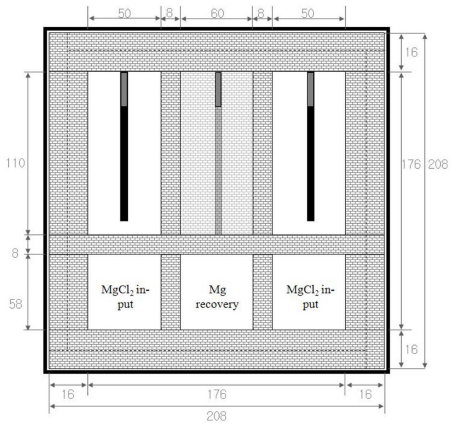
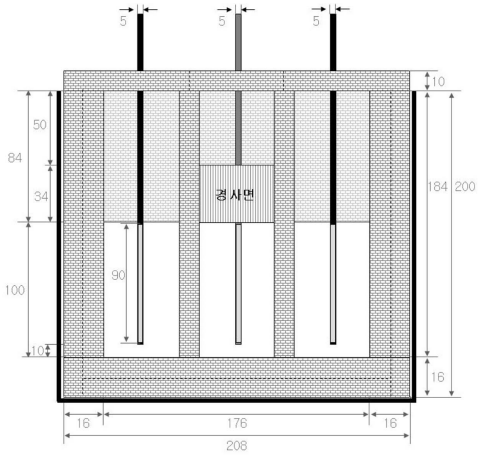


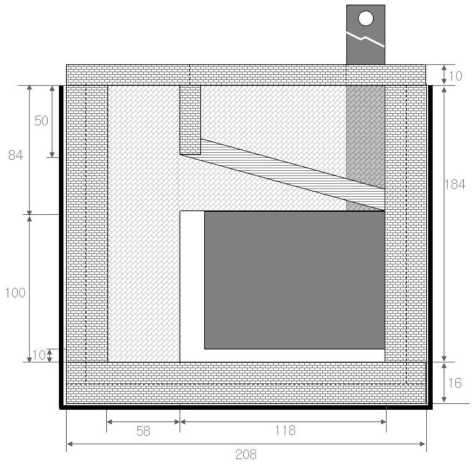
Fig. 6. Overview of the 150A mono-polar electrolysis cell used in the experiments.



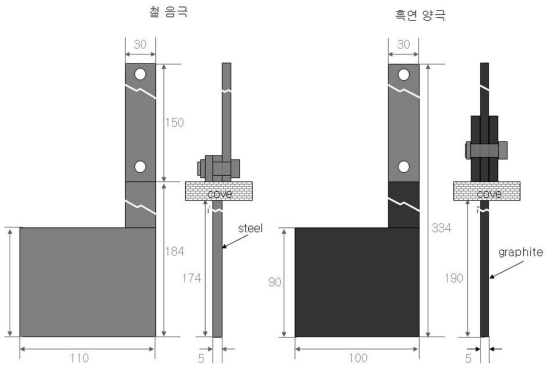
Cross-sectional plane view



Cross-sectional front view



Cross-sectional side view



Steel anode and Graphite cathod

Fig. 7. Details of the 150A mono-polar electrolysis cell.

마그네슘 용융염전해에서 혼합염의 용융온도를 낮추고 용융염의 점도를 감소시키며, 생성된 Mg 입자들을 크게 성장시키고 음극 표면에서의 산화물 생성을 방지하기 위해 CaF_2가 첨가된다. 선행연구에 의하면 약 0.4~0.5 wt.%의 CaF_2 첨가가 권장되고 있으나 Gopalakrishna M. Rao의 연구에 의하면 1 wt.%의 CaF_2 첨가시 최대 전류 효율을 얻을 수 있는 것으로 보고되었다[9]. 본 연구에서는 앞에서 언급한 조성 범위 내에서 기초연구를 통해 도출한 적정 전해욕 조성인 $MgCl_2$ 25%, NaCl 55%, $CaCl_2$ 19%, CaF_2 1%로 구성된 전해욕을 사용하였다.

전해욕 온도 730 ± 10°C에서 24시간 동안 전해 조업을 실시하였다. 조업 조건은 전해전압 7 V, 평균 전류 155A, 전극 간격 6 cm, 음극 전류밀도 약 0.7~0.75 A/cm^{2}였으며, 전해 시작 후 1시간 간격으로 전해로 인해 소모된 $MgCl_2$ 및 증발 등에 의해 소모된 전해욕 성분을 분체 상태로 직접 원료 주입조를 통해 보충하여 전해욕 높이를 일정하게 유지하였다. 또한, 1시간 간격으로 전해욕 시료를 채취하여 성분분석을 하였으며, 6시간 간격으로 전원 공급을 일시 중단하고 Mg 회수조에 생성된 금속 마그네슘을 회수하였다.

3.2.4. 전해 전압, 전류 변화 및 전해욕 조성 변화

24시간 동안 전해조 내의 전압 및 전류 변화를 Fig. 8에 나타내었다. 전해 전압을 7 V로 계속 유지해 주는 동안 전류는 초기에 167A에서 점차 감소해 150A 까지 감소하였다. 이러한 전류 감소 현상은 전해가 진행됨에 따른 흑연 양극의 소모, 전해욕 내 산화물 생성, 전해욕 조성 변화 등에 의한 것으로 보여지며, 비교적 작은 규모의 전해조이기 때문에 상대적으로 감소폭이 컸던 것으로 사료된다. Fig. 8에서 6시간마다 보이는 전류 단락은 전해된 Mg 채취를 위해 단전한 결과이다.

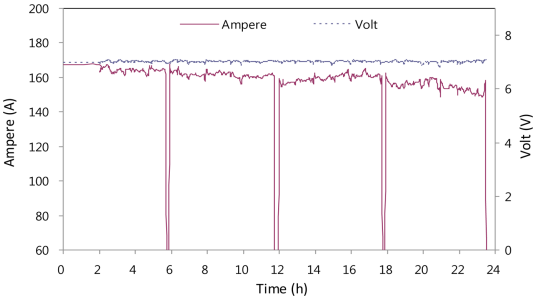


Fig. 8. Electrolytic voltage and current with time.

Fig. 9는 전해가 진행되는 동안 전해욕의 조성 변화를 기록한 것이다. 전해욕의 조성 변화에는 전해 Mg 생성으로 인한 $MgCl_2$ 소모가 가장 큰 영향을 미치며, 일부는 전해욕의 증발에 의해 영향을 받는다. 전해욕 성분의 끓는점이[10] 각각 $MgCl_2$가 1,437°C, NaCl이 1,465°C, $CaCl_2$가 1,940°C로 운전온도보다 높지만, NaCl의 경우 녹는점인 804°C부터 조금씩 증발이 일어나기 때문에[11] 운전 중 NaCl의 증발에 의한 전해욕 소모가 예상된다.

채취한 시료의 성분분석 결과 Mg는 평균 4% 수준으로 비교적 일정하게 유지되어 안정적인 조업 결과를 얻었다. Na는 약 20% 수준에서 17% 수준으로 점차 감소하였고, Ca는 약 6% 수준에서 8% 수준으로 점차 증가하였다. 이러한 조성 변화는 평균 전류 154A, 전류효율 80%를 예상하여 전해 원료물질인 $MgCl_2$를 시간

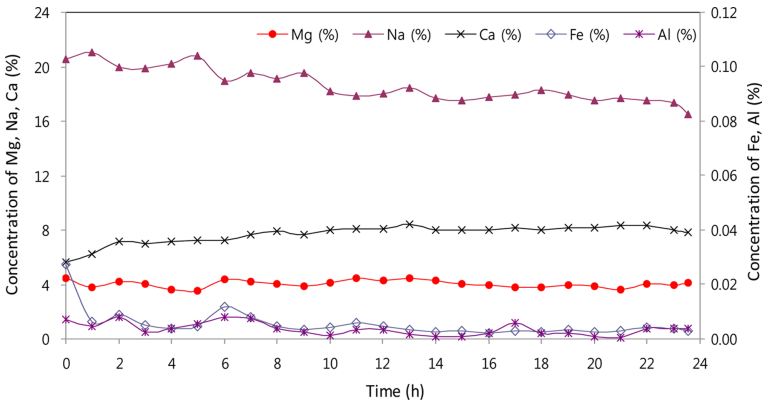


Fig. 9. Variation of composition of the fused salt during electrolysis.

당 230g씩 공급하였으나, 전류 효율이 예상보다 더 높았기 때문에 염욕내 $MgCl_2$가 공급량보다 많이 소모되었으며, 또한 NaCl의 증발로 인한 전해욕 손실을 보충하기 위해 혼합염($MgCl_2$, NaCl, $CaCl_2$, CaF_2)을 추가로 주입한 결과 Mg의 농도는 일정하게 유지된 반면 Ca 농도는 점차 증가하고 Na 농도는 점차 감소하는 결과를 가져왔다. 연속적인 전해 조업을 안정적이고 효율적으로 하기 위해서는 전해욕의 조성을 일정하게 유지해 주는 것이 중요하므로, 전해조건에 따라 $MgCl_2$ 및 NaCl 등의 소모량을 예측하여 적정량을 연속적으로 공급해 주는 것이 중요하다.

또한, Fig. 9에 전해욕 구성성분 외 불순성분으로 Fe와 Al의 거동을 나타내었다. 본 실험에서는 철 음극 표면의 부식으로부터 기인된 Fe가 초기에 0.027%정도로 비교적 많이 존재하였으나, 전해 초기에 마그네슘과 함께 석출되어 전해욕 내에는 0.004% 수준으로 낮게 유지되었다. Al의 경우 평균 0.004% 로 낮게 유지된 것으로 보아 전해가 진행되는 동안 고온에서 전해욕 성분과 전해조 세라믹 재질 사이에 화학반응은 일어나지 않은 것으로 보여 진다. 그리고 Al 불순물은 Mg 이곳의 순도를 저하시킬 수는 있지만 Mg 합금으로 Al이 주로 사용되기 때문에 소량의 Al이 혼입되는 것은 큰 문제가 되지 않을 것으로 사료된다. 용융염전해 공정에서는 불순물이 전류효율에 큰 영향을 미치므로 무수염화마그네슘 제조시 사전에 불순물들을 제거하는 공정이 반드시 필요하다.

3.2.5. 전해 조업 결과

전해 초기에 S. Y. Yoon[12] 등이 보고한 바와 같이 갈색거품이 끓어오르는 현상이 발생하였다가 조업이 안정화되면서 사라졌으며, 이 후 24시간 동안 전해 조업이 정상적으로 이루어졌다. 전해 초기(Fig. 10-(b))에 미세한 Mg 입자들이 생성되기 시작하였으며, 생성된 Mg 입자들이 전해가 계속 진행됨에 따라 Mg 생성부 상부의 경사면을 따라 Mg 회수부에 모이면서 응집된 후(Fig. 10-(c)) 두꺼운 Mg 층을 형성하였다(Fig. 10-(d)). 이러한 결과로 볼 때 N. Rajagopalan[13] 등의 연구에서도 언급된 바와 같이, 생성된 마그네슘 금속 입자들의 응집을 위해 CaF_2를 사용하지 않아도 전해 생성된 Mg 회수가 용이할 것으로 판단된다.

24시간 동안 전해조에 공급된 총 누적 전하량은 통전 전류와 시간과의 곱으로서 정류기 운영 소프트웨어로 계산한 결과 평균전류 155A로서 총전하량은 13,392,000C (i.e. 155A × 24h × 3,600 sec/h = 13,392,000 coulomb) 이었으며, 이 전하량에 따른 마그네슘 이론 석출량은 식 (9)에 따라 1,686.8g에 해당된다. 실제 조업을 통해 회수한 마그네슘 금속은 약 1500g이었다. 따라서 식 (8)에 의한 전류효율은 88.9%였다.

상용화 공정들의 전류효율이 대부분 80~90% 수준인 것과 비교하면 전해 조업이 매우 효율적으로 이루어진



Fig. 10. Formation of metallic magnesium during the fused salt electrolysis, and collected Mg.

Table 2. Chemical composition of the prepared Mg through the experiments

Comp.	Al	Zn	Mn	Fe	Si	Ca	Ni	Cu	Mg
wt.%	0.29	0.002	0.042	0.18	0.010	0.003	0.003	0.008	99.46

것을 알 수 있다. 이는 Mg 생성조 상부의 경사진 구조에 의해 석출된 Mg 입자들이 산화되지 않고 Mg 회수조에서 Mg 층을 형성하면서 포집됨으로써 Mg 회수율이 높아져 높은 전류효율을 얻은 것으로 사료된다.

소비전력은 mono-polar형 전해조의 경우 일반적으로 마그네슘 금속 1 kg 당 12~19 kwh의 전력이 소요되는 것으로 보고되었는데[8,13], 본 실험결과에서는 마그네슘 금속 1 kg당 17.2 kWh로서 다소 높긴 하지만 기초연구 결과로는 적정한 수준이라고 판단된다. 전력원단위를 낮추는 것은 전해셀과 조업조건의 개선을 통하여 전해전압을 적정 조건으로 낮춤으로서 개선 가능할 것으로 판단된다.

전해 생성된 마그네슘 순도는 Table 2에서와 같이 약 99.5%의 순도를 나타내었다. 조업 종료 후 전해조 바닥에 약 5 mm 정도 두께의 마그네슘 산화물 슬라임이 쌓인 것을 확인하였으며, 장기간 연속 조업을 위해서는 슬라임의 주기적인 제거가 필요할 것으로 보여진다. 흑연 양극의 손실은 2 wt.% 미만으로 적었으며, 고순도 알루미나 재질로 제작된 전해조의 내구성에는 문제가 없는 것이 확인되었다. 한편, 본 연구에서는 양극에서 발생되는 염소가스를 스크러버를 통해 무해화하여 방출하였으나, 실제 공정에서는 경제성을 고려할 때 염소가스를 회수하는 것이 매우 중요하므로 추후 염소가스 회수에 관한 계속적인 연구가 필요할 것으로 사료된다.

4. 결 론

북한 룡양광산 마그네사이트 광석을 염산용액에 용해시켜서 함수염화마그네슘을 제조 후 무수염화마그네슘을 만들었으며, 이를 용융염전해해서 금속 마그네슘을 제조하는 일련의 연구를 수행하여 다음과 같은 결론을 도출하였다:

1) 마그네사이트 광석을 평균입도 100 μm의 분말로 가공하여 이를 2 M 염산용액에서 80°C로 2시간 용해시켜 함수염화마그네슘($MgCl_2 \cdot nH_2O$)을 만들었으며, 이를 염화수소 분위기에서 가열 탈수하는 방법과 염화암모늄 마그네슘으로 만들어서 대기중 가열 탈수하는 두 가지 방법을 사용하여 순도 99% 이상의 무수염화마그네슘을 제조할 수 있었다.

2) 마그네슘 용융염 전해시 전해욕 조성에 따른 전류효율 실험 결과 적정 전해욕 조성은 NaCl 50~60%, $CaCl_2$ 15~25%, $MgCl_2$ 20~25%인 것으로 판단된다.

3) 자체 설계 제작한 150A급 mono-polar형 용융염 전해셀을 사용하여 24시간 연속 전해 조업을 수행한 결과 순도 99.5%의 금속 마그네슘을 회수하였으며, 이때 전류효율은 88.9%, 소비전력은 17.2 kWh/kg-Mg로서 상업 생산에서의 전류효율과 유사한 수준이었다.

4) 본 연구를 통하여 마그네사이트 원료광석에서부터 용융염전해에 의한 금속 마그네슘 제조까지의 기반기술을 축적하고 용융염 전해셀 설계에 관한 기초자료를 확보할 수 있었으며, 이는 마그네슘 제련의 스케일업 연구와 상용화 연구에 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

본 연구는 2015년 미래창조과학부의 재원으로 국가과학기술연구회 융합연구단 사업(No. CRC-15-06-KIGAM)의 지원을 받아 수행되었으며, 그간의 지원에 감사드립니다.

References

1. H. E. Friedrich and B. L. Mordike, 2006 : Magnesium Technology, pp. 29-60, Springer, Germany.
2. H. K. Park, et al., 2005 : Characteristics in Calcination of Magnesite Ore in Yongyang Mines, Journal of the Korean Institute of Resources Recycling, 14(1), pp. 33-38.
3. H. C. Eom, H. K. Park, and H. S. Yoon, 2007 : Preparation of Anhydrous Magnesium Chloride for a Fused Salt Electrolysis of Magnesium, Journal of the Korean Institute of Resources Recycling, 16(1), pp. 37-43.
4. H. K. Park, 2007 : Current Status of Magnesium Smelting and the Related Recycling Topics, Journal of the Korean Institute of Resources Recycling, 16(2), pp. 3-11.
5. H. C. Eom, H. S. Yoon, H. K. Park and C. J. Kim, 2007 : Dehydration characteristics of Magnesium Chloride

Hydrate, Journal of the Korean Institute of Resources Recycling, 16(5), pp. 8-12.
6. A. M. Martinez et al., 2004 : Electrodeposition of magnesium from $CaCl_2$-NaCl-$MgCl_2$ melts, Journal of the Electrochemical Society, 151(7), pp. 508-513.
7. A. M. Martinez et al., 2004 : Electrodeposition of magnesium from the eutectic LiCl-KCl melts, Journal of Applied Electrochemistry, 34, pp. 1271-1278.
8. Horst. E. Friedrich and Barry. L. Mordike, 2006 : Magnesium Technology, pp. 33-38, Springer, Germany.
9. Gopalakrishna M. Rao, 1986 : Effect of fluorspar on electrowinning of magnesium, Journal of Applied Electrochemistry, 16, pp. 626-628.
10. John A. Dean, 1985 : Lange's Handbook of Chemistry (Thirteenth edition), McGraw-Hill Book Company, New York.
11. Martha Windholz, 1983 : The Merck Index (Tenth edition), MERK & CO., Inc., N. J., USA.
12. S. Y. Yoon, 1987 : A spectroelectrochemical study of aluminium and magnesium electrolysis in Molten chlorides, Ph. D. Thesis, MIT, USA.
13. N. Rajagopalan, S. Srikantan, L. K. Srinivasan, G. N. Kannan, and A. Selvakesavan, 2000 : Developing an energy-efficient electrolytic cell for magnesium, JOM, 52(3), pp. 18-19.



박 형 규

• 한국지질자원연구원 DMR융합연구단 책임연구원
• 당 학회지 제15권 2호 참조



강 정 신

• 2014년 도쿄대학교 재료공학과 박사
• 현재 한국지질자원연구원 DMR융합연구단 선임연구원

이 진 영

• 한국지질자원연구원 DMR융합연구단 책임연구원
• 당 학회지 제22권 1호 참조